Fiche d'AP — Probabilités conditionnelles

Terminale STMG • Chapitre III

Frederik de Peyrelongue

Consignes

Cette fiche reprend l'essentiel du chapitre : lire et compléter un arbre pondéré, calculer une probabilité conditionnelle, utiliser la formule des probabilités totales, tester l'indépendance.

À retenir.

— $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ (avec $P(A) \neq 0$) et $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

— Sur un arbre : la **somme des probabilités** des branches issues d'un même nœud vaut 1 ; la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités rencontrées.

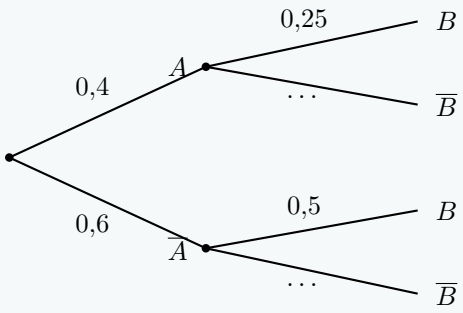
— La probabilité d'un événement est la **somme des probabilités des chemins** qui le réalisent (formule des probabilités totales).

— A et B sont **indépendants** si, et seulement si, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

A. Lire et compléter un arbre

Exercice 1

On considère l'arbre pondéré suivant, où A et B sont deux événements.



1. Compléter les deux probabilités manquantes, en justifiant.
2. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(\overline{A} \cap B)$.
3. En déduire $P(B)$ (formule des probabilités totales).
4. Calculer $P_B(A)$ et comparer avec $P(A)$.

Exercice 2

Une urne contient 10 boules : 6 rouges et 4 noires. On tire une boule. Si elle est rouge, on la remet dans l'urne, sinon on ne la remet pas. On tire ensuite une seconde boule.

1. Construire l'arbre pondéré correspondant à cette expérience (premier niveau : R et N ; second niveau : R et N).
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.

3. Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge et une boule noire (dans cet ordre puis dans l'autre ordre).

4. En déduire la probabilité d'obtenir exactement une boule rouge.

B. Tableau à double entrée et probabilités totales

Exercice 3

Un refuge de la SPA compte 450 animaux : 60 % de chiens et 40 % de chats. Lors d'une journée « portes ouvertes », 30 % des chiens et 80 % des chats sont adoptés.
On choisit au hasard un animal du refuge. On note :

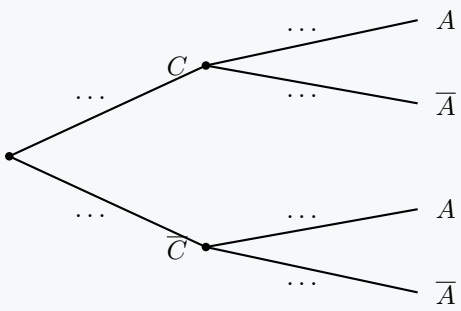
— C l'événement « l'animal est un chien » ;

— A l'événement « l'animal a été adopté ».

1. Compléter le tableau suivant (en nombres d'animaux).

	Adoptés	Non adoptés	Total
Chiens	...	...	270
Chats	...	...	...
Total	225	...	450

2. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous (les probabilités seront données en écriture décimale).



3. Calculer $P(A)$ à l'aide de l'arbre, puis vérifier avec le tableau.

4. Calculer $P_A(C)$: probabilité que l'animal soit un chien sachant qu'il a été adopté. Interpréter le résultat par une phrase.

5. Les événements C et A sont-ils indépendants ? Justifier.

6. Les événements $\overline{C}$ et A sont-ils indépendants ? Justifier.

C. Situations concrètes

Exercice 4

Dans un restaurant, 70 % des clients sont des habitués. Parmi les habitués, 60 % paient par carte bancaire (les autres paient en espèces). Parmi les clients qui ne sont pas des habitués, 35 % paient par carte bancaire.
On interroge au hasard un client à la fin de son repas. On note H l'événement « le client est un habitué » et K l'événement « le client paie par carte bancaire ».

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

2. Calculer $P(H \cap K)$: probabilité que le client soit un habitué et paie par carte.

3. Calculer $P(K)$.

4. Un client a payé par carte bancaire. Quelle est la probabilité qu'il soit un habitué ? On donnera le résultat arrondi au millième.

5. Le gérant affirme : « les habitués paient plus souvent par carte que les autres ». A-t-il raison ? Justifier à l'aide de probabilités conditionnelles.

Exercice 5

Dans un atelier, deux machines produisent des pièces : la machine M_1 fabrique 60 % des pièces et la machine M_2 le reste. 2 % des pièces produites par M_1 sont défectueuses, contre 5 % de celles produites par M_2.
On prélève une pièce au hasard. On note M_1, M_2 et D les événements usuels.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.

2. Calculer la probabilité que la pièce soit défectueuse.

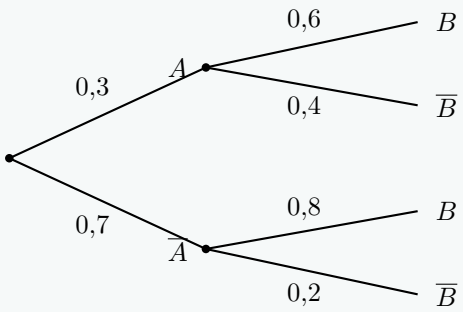
3. La pièce prélevée est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de M_2 ? On arrondira au millième.

4. L'atelier souhaite que moins de 3 % des pièces soient défectueuses. Est-ce le cas ?

D. QCM justifié

Exercice 6

On considère l'arbre pondéré suivant, où A et B sont deux événements.



Pour chaque question, choisir la bonne réponse et **justifier**.

1. $P(A \cap B)$ est égale à : a) 0,18 b) 0,48 c) 0,3

2. $P(B)$ est égale à : a) 0,56 b) 0,74 c) 0,7

3. $P_B(A)$ est environ égale à : a) 0,18 b) 0,24 c) 0,3

4. $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ est égale à : a) 0,06 b) 0,14 c) 0,7

5. Les événements A et B sont indépendants : a) vrai b) faux